

Day02 - 分组、函数

内容和目标

- ✓ 分组 group by 子句 (必须掌握)
 - ✓ group by 子句
 - ✓ group by 多列
 - ✓ having 子句
- ✓ 掌握函数：处理数据
 - ✓ 字符函数
 - ✓ 数值函数
 - ✓ 日期时间函数
 - ✓ 转换函数 '100' -> 100
 - ✓ 条件函数 (特别重要 => 数据标注)

一、分组 group by (掌握)

1、group by 子句

group by 用于对**结果集**按照指定的列分组，语法：

```
1  -- 对结果集分组 group by 子句
2  格式：
3  select 列1, 列2...    -- 4挑选哪些列显示
4  from 表名             -- 1从哪张表拿所有记录
5  where 条件            -- 2过滤
6  group by 列           -- 3分组
7
8  SQL执行顺序： from => where => group by => select
```

案例：统计每个部门的人数

```
1  -- 思考1： 按部门可以分为几组？ 3组
2  -- 思考2： 怎么划分的？ 按deptno去重
3  select deptno, count(1)
4  from emp
5  group by deptno;
```

分组工作原理：按部分编号分组时，部门号相同的记录归为一组。

1 select 后的字段要么是group by后的字段，要么是统计函数。

```
1 select e.deptno,count(*)
2 from emp e
3 group by e.deptno
```

2 group by 是对结果集进行分组

```
1 -- 小练习：统计部门中薪资大于1500的人数
2 -- 思路1：1分组，2找薪资大于1500的雇员，3统计人数  ×
3 -- 思路2：1找薪资大于1500的雇员，2分组，3统计人数  ✓
4 -- 1 找薪资大于1500的雇员
5 from emp
6 where sal > 1500
7
8 -- 2分组
9 select deptno, count(*)
10 from emp
11 where sal > 1500
12 group by deptno
```

注意：null值特性5：分组时，所有的null归为一组

```
1 -- 需求：按照津贴统计有津贴和没津贴的人数
2 select e.comm,count(*)
3 from emp e
4 group by e.comm
```

	COMM	COUNT(*)
1	1.00	1
2		10
3	1400.00	1
4	500.00	1
5	300.00	1
6	0.00	1

2、group by 多列

group by 的多列情况

```
1 group by 列1，列2：对结果集所有行列1列2组合值分组，组合值相同的归为一组，以便统计操作。
```

需求：统计部门工种的最高薪资

```
1  -- 需求：统计部门工种的最高薪资
2  select deptno, job, max(sal)
3  from emp
4  group by deptno, job;
```

3、having 对分组过滤

having用于对分组过滤，where对行(记录)进行过滤

需求: 求部门中薪水大于1200的员工的平均工资大于2500的部门号

```
1  -- 1 查薪水大于1200的雇员
2  from emp
3  where sal > 1200
4
5  -- 2 按部门号分组，统计平均薪资
6  select deptno, avg(sal)
7  from emp
8  where sal > 1200
9  group by deptno
10
11 -- 3 对分组按平均薪资过滤：平均工资 > 2500
12 select deptno, avg(sal)
13 from emp
14 where sal > 1200
15 group by deptno
16 having avg(sal) > 2500;
```

实战: 求部门中薪水大于1200的员工的平均工资, 查平均薪资大于2500的部门号, 按部门号升序排序

```
1  select deptno, avg(sal) as avgsal
2  from emp
3  where sal > 1200
4  group by deptno
5  having avg(sal) > 2500
6  order by avgsal;
7
8  -- bug: 标识符无效 => xx列找不到 => SQL执行顺序
```

经验: SQL执行顺序:

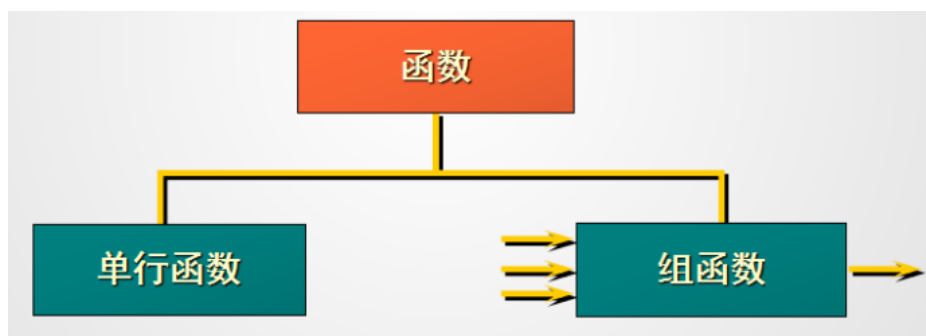
```
1 1from
2 2where
3 3group by
4 4having
5 5select
6 6order by
```

二、函数

在Oracle中，函数是具有特定功能的单元

函数可以分为**单行函数**和**多行函数**(聚合函数)

- 单行函数对单个值进行操作，并返回一个值
- 多行函数用于对多行数据进行操作，并返回一个单一的结果，也称为聚合函数



1、字符函数

字符函数专门用于处理结果集中的字符串（string）。

length(str) 返回str的长度

concat(str1, str2) 连接字符串str1和str2 简写: str1 || str2

```
1 -- 字符串连接
2 select length('hello') from dual;
3 select concat('hello','world') from dual;
4 select 'hello' || 'world' from dual;
```

大小写转换

lower(str) 将str转换为小写

upper(str) 将str转换为大写

```

1  -- 大小写转换
2  select lower('HeLlO') from dual;
3  select upper('hello') from dual;

```

删除操作

ltrim(str, x) 删除str左边的x, x可省略, 默认是空格

rtrim(str, x) 删除str右边的x, x可省略, 默认是空格

trim(x from str) 删除str两边的x, x可省略, 默认是空格

```

1  select ltrim('  hello') from dual;
2  select ltrim('hello', 'he') from dual;
3  select trim('h' from 'hello') from dual;

```

substr(str, start [,length]) 在str中从start位置开始截取length长度的字符串

- str 源字符串
- 开始截取的位置, 位置计数从1开始
- 要截取的长度, 可省 (默认截取到结尾)

instr(str, x [,start] [,n]) 从start开始在str查找x第n次出现的位置, 找到返回位置, 找不到???

- start 表示开始的位置, **注意:** 若start为负值, 则从右向左查
- n表示第几次出现

replace(str, old, new) 在str中查找old, 全部替换为new

```

1  -- 需求: 从helloworld中截取hello
2  select substr('helloworld', 1, 5) from dual;
3  -- 需求2: 从helloworld中截取world
4  select substr('helloworld', 6, 5) from dual;
5  select substr('helloworld', 6) from dual;
6
7  -- 需求3: 从左向右在helloworld中查找o
8  select instr('helloworld', 'o', 1, 1) from dual;
9  select instr('helloworld', 'o', 1, 2) from dual;
10 -- 需求4: 从右向左在helloworld中查找o
11 select instr('helloworld', 'o', -1, 1) from dual; -- 是7不是4
12
13 -- 需求1: 假设emp表存在1列icon, 存放雇员的个人工作照, 验证icon列是否是
    png图片
14 /*
15 -----

```

```

16 | icon |
17 |-----|
18 | smith.jpeg |
19 |-----|
20 | allen123.png |
21 |-----|
22 */
23 select instr('aaa.png', '.png', -1, 1) from dual;

```

小练习1:把手机号中间4位替换成**** 18620015858 => 1865858

```

1 select replace('18620015858', '2001', '****') from dual;
2 select substr('18620015858', 4, 4) from dual;
3
4 select replace('18620015858', substr('18620015858', 4, 4),
  '****') from dual;

```

2、数值函数

数值函数专门用于处理结果集中数字（整数，小数）

abs(x) x绝对值

mod(x,y) x除以y的余数

power(x,y) x的y次方

round(x[,y]) 对x四舍五入, 保留y位小数

trunc(x[,y]) x在第y位截断, 即不四舍五入, 全舍。

```

1 select abs(-10) from dual;
2 select mod(5, 2), mod(3, 4) from dual;
3 select power(2, 3) from dual;
4
5 select round(3.1415926, 3) from dual;
6 select trunc(3.1415926, 3) from dual;
7
8 ----- 补充:ceil/floor-----
9 -- ceil(x)                    对x向上取整
10 -- floor(x)                  对x向下取整
11 select ceil(3.2), floor(3.2) from dual;
12
13 -- 应用: emp表有14条记录, 按每批5条发工资, 需要提交多少批?
14 select ceil(14/5) from dual;

```

3、日期函数

日期函数专门用于对日期进行获取和运算

`sysdate` 返回系统当前的日期信息(日期、时间、星期、季度等)

`add_months(date,n)` 在日期date上增加指定的月数n

`last_day(date)` 返回指定日期date当月的最后一天

`months_between(d1,d2)` 返回d1和d2之间的相差月数 (d1-d2)

```
1  -- add_months(d,n) 在日期d上指定增加的月数n
2  select sysdate,add_months(sysdate,5) from dual;
3  -- last_day(d) 返回指定日期d当月的最后一天
4  select sysdate,last_day(sysdate) from dual;
```

`round( date [,fmt] )` 返回一个以fmt格式的四舍五入日期值

- date是日期, fmt是格式模式, 默认fmt为'DDD', 即月中的某一天

```
1  format取值:
2  'DDD': 按天舍入, 返回当天或下一天。默认值 规则: 中午12:00
3  'DAY': 按周舍入, 返回本周或下周的第一天 规则: 周三 中午12:00
4  'MONTH' : 按月舍入, 返回本月或下月的第一天 规则: 月中 中午12:00
5  'YEAR' : ???
6
7  select round(sysdate, 'MONTH') from dual;
```

`trunc( date [,fmt] )` 返回一个以fmt格式的截断日期值,

date 是日期, fmt是格式模式, 默认fmt为'DDD', 即月中的某一天

```
1  trunc(date, format) 对date按format格式截断
2  format取值:
3  'DDD': 按天截断, 返回当天。默认值
4  'DAY': 按周截断, 返回本周的第一天
5  'MONTH' : 按月截断, 返回本月第一天
6
7  select trunc(sysdate, 'MONTH') from dual;
```

4、转换函数

隐式转换: 不需要开发者参与, Oracle自动帮你转, 也叫自动类型转换

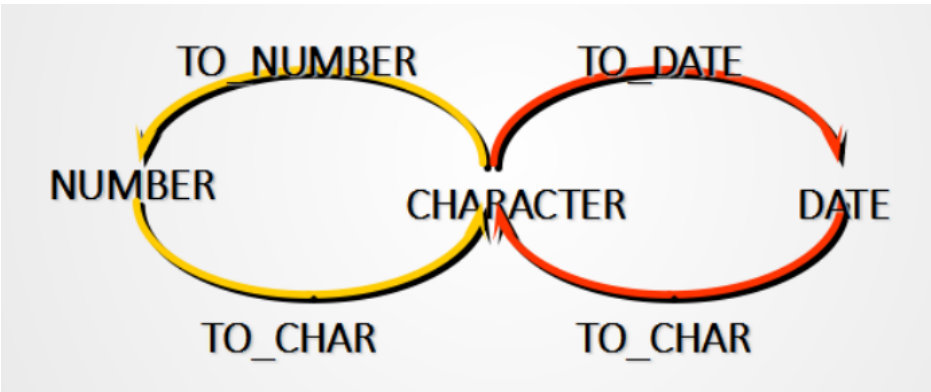
显式转换：需要开发者参与, 使用3个函数强制转, 也叫强制类型转换

1.4.1 隐式类型转换 (了解)

```
1  -- 隐式类型转换
2  -- 尝试char => number
3  select '10'+ 1 from dual;
4
5  -- 需求： 查询1987-01-01之后入职的雇员
6  -- 尝试char => date
7  select *
8  from emp
9  where hiredate > '1-1月-87';
10
11 select * from nls_session_parameters;
```

注意：实际开发尽量避免使用隐式转换

1.4.2 显式类型转换



to_char(x [,fmt]) 把日期和数字转换为指定格式的字符串，fmt是指定的格式化字符串。

- 如果第一个参数是date, format取值: YYYY MM DD HH24 MI SS DAY Q

格式元素	含义
YYYY、YY	代表四位、两位数字的年份
MM	用数字表示的月份
MON	月份的缩写、对中文月份来说就是全称（10月）
DD	数字表示的日(1-31)
DY	星期的缩写，对中文的星期几说就是全称
HH24, HH12	12小时或者24小时进制下的时间
MI	分钟数
SS	秒数

```

1  -- 需求1: 把当前日期 转成 '2025-06-06'
2  select sysdate, to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD') from dual;
3  -- 需求2: 把当前日期时间 转成 '2025-06-06 10:39:34'
4  select sysdate, to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') from
dual;
5  -- 小练习: 查询当天是星期几? 季度?
6  select to_char(sysdate, 'DAY') from dual;
7  select to_char(sysdate, 'Q') from dual;

```

- 如果第一个参数是数值, format取值: (了解)

控制符	含义
9	代表一位数字, 如果该位没有数字则不进行显示, 但对于小数点后面的部分仍会强制显示
0	代表一位数字, 如果该位没有数字则强制显示0
\$	显示美元符号
L	显示本地货币符号
.	显示小数点
,	显示千分位符号

```

1  -- 需求: 把数值100 转换成字符串 '100.00'
2  select to_char(100, '9999.00') from dual;
3  -- 需求: 把数值3.14转成字符串'3.14'
4  select to_char(3.14, '9.99') from dual;
5  select to_char(3.14) from dual;

```

to_date(str, fmt) : 把字符串str按fmt格式转成日期类型的数据。简写:
date'2024-10-17'

```

1  -- to_date(string, format) 把string按照format解析为时间
2  select to_date('2020-03-24', 'YYYY-MM-DD') from dual;

```

to_number(str) 把一个字符串转换为数字。限制只能使用数字的字符串。

```

1  -- 需求1: 把字符串直接转化成数值
2  select to_number('25.34') from dual;
3
4  -- 需求2: 把金融财务格式显式(¥5,999.00)的字符串转成数值 (了解即可)
5  -- '¥5,999.00' -> 5999
6  select to_number('¥5,999.00', 'L9,999.99') from dual;

```

5、其他常用函数

1、nvl / nvl2

nvl (列, 默认值) 如果列中数据为空(null), 则使用默认值显示; 如果列中数据不为空, 则显示原值。

nvl2(列, 返回值1, 返回值2) 如果列中数据不为空, 则返回值1; 如果列中数据为空(null), 则返回值2。

```
1  -- 需求: 查询所有雇员的基本工资和津贴, 如果津贴为null, 显示0
2  select ename, sal, nvl(comm, 0) from emp;
3  -- 需求2: 查找所有的员工, 显示基本工资, 和津贴(只显示有津贴和无津贴)
4  select ename, sal, comm, nvl2(comm, '有津贴', '无津贴') from emp;
```

2、case when

case when 适用于多条件判断, 从左到右逐步判断。语法:

```
1  -- 语法1: 等值匹配的
2  case 表达式
3      when 值1 then 返回值1
4      when 值2 then 返回值2
5      ...
6      else 默认值
7  end
8
9  -- 语法2: 条件判断
10 case
11   when 条件1 then 返回值1
12   when 条件2 then 返回值2
13   ...
14   else 默认值 --以上条件都不满足
15 end
```

需求: 查询30部门中雇员的名字和职位, 要求以中文显示

```
1  -- 需求: 查询30部门中雇员的名字和职位, 要求以中文显示
2  BLAKE MANAGER  管理
3  SMITH CLERK    文员
4  ALLEN SALESMAN 销售
5
6  select
7      ename,
```

```

8      job,
9      case job
10         when 'MANAGER' then '管理'
11         when 'CLERK'    then '文员'
12         when 'SALESMAN' then '销售'
13         else '未知'
14     end as 职位
15 from emp
16 where deptno = 30;

```

实战案例2：按照薪资给每个雇员划分一个标签

```

1  -- 需求2:按照薪资sal给每个雇员划分一个标签
2  -- (0,1000]      真屌丝
3  -- (1000,2000]   屌丝
4  -- (2000,3000]   白领
5  -- (3000,10000]  土豪
6
7  select
8      ename,
9      sal,
10     case
11         when sal > 0    and sal <= 1000 then '真屌丝'
12         when sal > 1000 and sal <= 2000 then '屌丝'
13         when sal > 2000 and sal <= 3000 then '白领'
14         when sal > 3000 and sal <= 10000 then '土豪'
15         else '牛马'
16     end as 画像
17 from emp
18 where deptno = 30;

```

decode 查文档